

Thema der Laborübung:

Konfiguration von RIPv2

Einzelarbeit mit Packet Tracer

Name: Hossein Golpayegani

Klasse: 7ACIF

Datum der LÜ: 18.09.2025

Lehrer: Prof. Auinger/Horny

Aufgabenstellung:

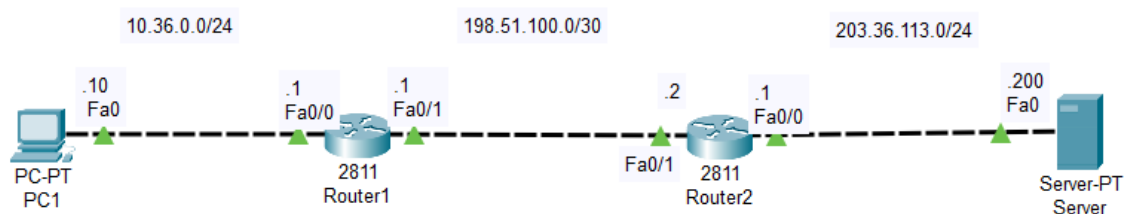
In dieser Übung habe ich ein einfaches Netzwerk gemäß dem vorgegebenen Netzwerkplan aufgebaut.

Die Router wurden mit RIPv2 konfiguriert, sodass eine vollständige Kommunikation möglich ist.

Ziel war es, dass der PC den Server erfolgreich anpingen kann und zusätzlich über HTTPS auf die Webseite des Servers zugreift.

Netzwerkplan:

Die Topologie wurde gemäß der Angabe im Packet Tracer aufgebaut. Der PC1 ist über R1 und R2 mit dem Server verbunden. Alle Geräte und Verbindungen entsprechen der Adresstabelle.



Topologie: (hier KN=36)

Verwenden Sie den Router 2811 im Packet Tracer.

Adresstabelle:

Gerät	Interface	IP Adresse	Subnetz Maske	Default Gateway
R1	Fa0/0	10.36.0.1	255.255.255.0	-
	Fa0/1	198.51.100.1	255.255.255.252	-
R2	Fa0/0	203.36.113.1	255.255.255.0	-
	Fa0/1	198.51.100.2	255.255.255.252	-
PC1	Fa0	10.36.0.10	255.255.255.0	10.36.0.1
Server	Fa0	203.36.113.200	255.255.255.0	203.36.113.1

. 1. Konfiguration der Standard Geräte Einstellungen

Konfigurieren Sie folgende Einstellungen auf den Routern

- a) Kein Domain lookup
- b) Hostnamen
- c) Verschlüsselung der Passworte
- d) Verwenden Sie für die Übung nur die Passworte cisco für Priv.Lvl. 1 und class für Priv.Lvl. 15.
- e) Weisen Sie der Konsole und den virtuellen Zugängen das Passwort gemäß Priv.Lvl. 1 zu.

2. Konfigurieren Sie den PC 1 und den Server gemäß Adresstabelle

3. Konfigurieren Sie die Router mit RIPv2

Es sollen keine RIP-Updates ins LAN gesendet werden.

. 4. Protokoll:

Korrektter Netzwerkplan (ohne das Kürzel KN)

Korrekte Adresstabelle (-"-)

Zeigen Sie die Funktionsfähigkeit durch:

Ausgabe von show ip route (beide Router)

Bild des funktionierenden Ping von PC zu Server

Bild des funktionierenden HTTPS-Zugriffs von PC zu Server

4.1 Standard-Geräteeinstellungen (R1 & R2)

Zu Beginn wurden die Router auf einen einheitlichen Grundzustand gebracht.

Dabei habe ich folgende Einstellungen vorgenommen:

no ip domain-lookup → verhindert, dass Tippfehler als DNS-Anfragen interpretiert werden.

Hostname → eindeutiger Name für jeden Router (R1 und R2).

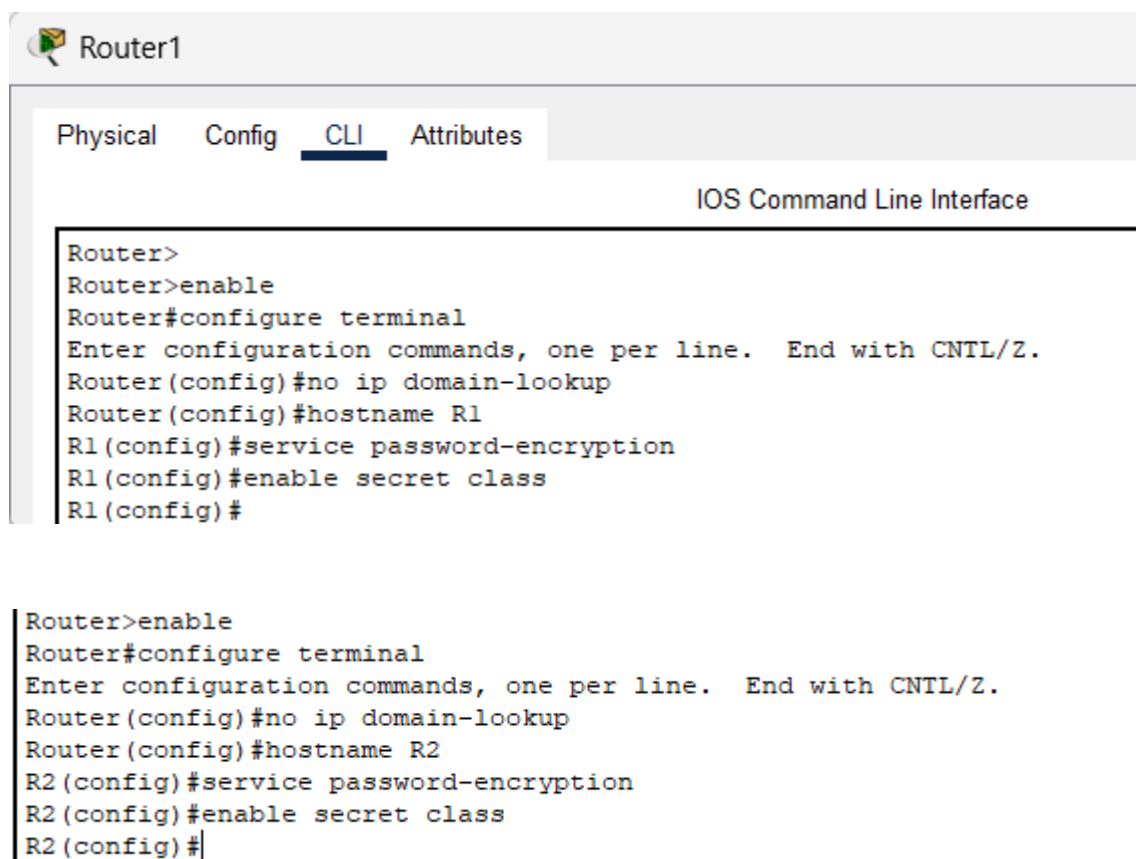
service password-encryption → verschlüsselt die Passwörter in der Konfiguration.

Passwörter:

cisco für die Konsole und VTY (Privilegstufe 1).

class als enable secret (Privilegstufe 15).

Damit ist ein Basisschutz auf den Routern aktiv.



```
Router1
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface

Router>
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#no ip domain-lookup
Router(config)#hostname R1
R1(config)#service password-encryption
R1(config)#enable secret class
R1(config)#

Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#no ip domain-lookup
Router(config)#hostname R2
R2(config)#service password-encryption
R2(config)#enable secret class
R2(config)#
```

Passwort: PrivLvl 1 = cisco (Console + VTY).

```
R1(config)#  
R1(config)#line console 0  
R1(config-line)# password cisco  
R1(config-line)#login  
R1(config-line)#line vty 0 4  
R1(config-line)# password cisco  
R1(config-line)# login  
R1(config-line)#exit  
R1(config)#
```

```
R2(config)#line console 0  
R2(config-line)# password cisco  
R2(config-line)#login  
R2(config-line)#line vty 0 4  
R2(config-line)# password cisco  
R2(config-line)# login  
R2(config-line)#exit  
R2(config)#
```

4.2 IP-Adressierung

Die IP-Adressen wurden gemäß der Adresstabelle aus der Aufgabenstellung gesetzt.

- **R1**

1. Fa0/0: 10.36.0.1 /24 (LAN PC1)
2. Fa0/1: 198.51.100.1 /30 (Link zu R2)

```
R1(config)#  
R1(config)#interface FastEthernet0/0  
R1(config-if)#ip address 10.36.0.1 255.255.255.0  
R1(config-if)# no shutdown  
  
R1(config-if)#exit  
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up  
  
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up  
  
R1(config)#  
R1(config)#interface FastEthernet0/1  
R1(config-if)#ip address 198.51.100.1 255.255.255.252  
R1(config-if)# no shutdown  
  
R1(config-if)#exit  
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up  
  
R1(config)#
```

- **R2**

1. Fa0/0: 203.36.113.1 /24 (LAN Server)
2. Fa0/1: 198.51.100.2 /30 (Link zu R1)

```
R2(config)#interface FastEthernet0/0
R2(config-if)# ip address 203.36.113.1 255.255.255.0
R2(config-if)# no shutdown

R2(config-if)#exit
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

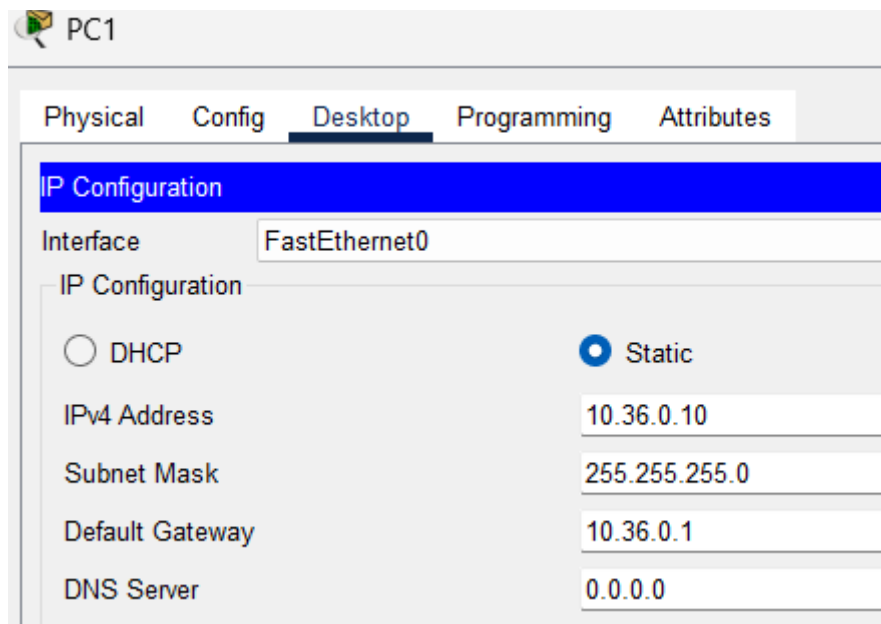
R2(config)#
R2(config)#interface FastEthernet0/1
R2(config-if)# ip address 198.51.100.2 255.255.255.252
R2(config-if)# no shutdown

R2(config-if)#exit
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

R2(config)#
```

- PC1:
IP: 10.36.0.10
Subnet: 255.255.255.0
Gateway: 10.36.0.1



- Server:

IP: 203.36.113.200

Subnet: 255.255.255.0

Gateway: 203.36.113.1

The screenshot shows the 'Server' configuration window with the 'Desktop' tab selected. Under the 'IP Configuration' section, the 'Static' radio button is selected. The fields for IP Address, Subnet Mask, Default Gateway, and DNS Server are filled with the values 203.36.113.200, 255.255.255.0, 203.36.113.1, and 0.0.0.0 respectively.

IP Configuration	
☐ DHCP	☒ Static
IPv4 Address	203.36.113.200
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	203.36.113.1
DNS Server	0.0.0.0

- (HTTPS-Dienst am Server: On)

The screenshot shows the 'Server' configuration window with the 'Services' tab selected. The 'HTTP' and 'HTTPS' services are both set to 'On'. Below the service settings is a 'File Manager' table listing several files and their actions.

SERVICES	
☒ On	☐ Off
☒ On	☐ Off

File Name	Edit	Delete
1 copyrights.html	(edit)	(delete)
2 cscoptlogo177x111.jpg		(delete)
3 helloworld.html	(edit)	(delete)
4 image.html	(edit)	(delete)
5 index.html	(edit)	(delete)

4.3 Routing mit RIP v2

Damit PC1 und der Server über die Router kommunizieren können, wurde auf beiden Routern RIP v2 eingerichtet.

R1: router rip, version 2, no auto-summary,

network 10.36.0.0, network 198.51.100.0,

passive-interface Fa0/0 (keine Updates ins LAN).

Konfiguration gespeichert mit copy running-config startup-config.

```
R1(config)#router rip
R1(config-router)# version 2
R1(config-router)# no auto-summary
R1(config-router)# network 10.36.0.0
R1(config-router)# network 198.51.100.0
R1(config-router)# passive-interface FastEthernet0/0
R1(config-router)#exit
R1(config)#end
R1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

R1#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
R1#
n34
```

Damit lernen die Router automatisch die Netze des jeweils anderen Routers kennen.

R2: router rip, version 2, no auto-summary,

network 198.51.100.0, network 203.36.113.0,

passive-interface Fa0/0 (Server-LAN passiv).

Konfiguration gespeichert mit copy running-config startup-config.

```
R2(config)#router rip
R2(config-router)# version 2
R2(config-router)# no auto-summary
R2(config-router)# network 203.36.113.0
R2(config-router)# network 198.51.100.0
R2(config-router)# passive-interface FastEthernet0/0
R2(config-router)#exit
R2(config)#end
R2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

R2#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
R2#
n34l
```

4.4 Funktionsnachweise

4.1 show ip route (R1 & R2)

Auf beiden Routern sieht man im Routing-Table die direkt verbundenen Netze und die per RIP gelernten Netze.

1. R 203.36.113.0/24 [120/1] via 198.51.100.2
 - Das ist die dynamisch gelernte Route über RIP.
 - Damit zeigt man: Ja, der Router R1 hat über RIP das Netz vom Server (203.36.113.0/24) gelernt.
 - Ohne diese Zeile wäre das Routing nicht korrekt.
2. Die direkt verbundenen Netze (C-Einträge), wie hier zu sehen:
 - C 10.36.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
 - C 198.51.100.0/30 is directly connected, FastEthernet0/1
 - Damit sieht man, dass die Interfaces aktiv sind und die direkte Verbindung zwischen den Routern sowie zum LAN funktioniert.

R1

```
R1#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       10.36.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
L       10.36.0.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0
198.51.100.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       198.51.100.0/30 is directly connected, FastEthernet0/1
L       198.51.100.1/32 is directly connected, FastEthernet0/1
R       203.36.113.0/24 [120/1] via 198.51.100.2, 00:00:10, FastEthernet0/1

R1#
```


R2

```
R2#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

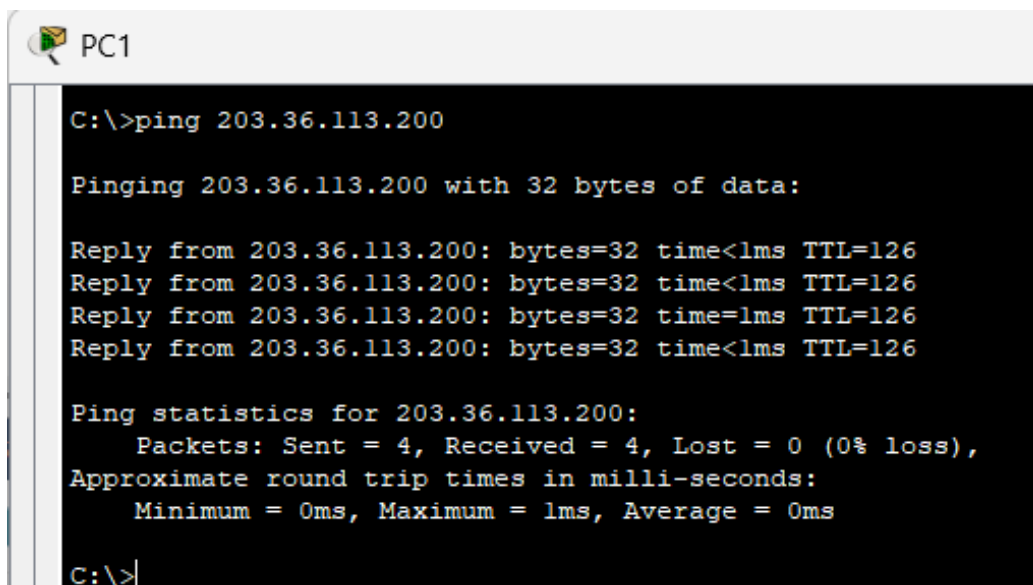
Gateway of last resort is not set

    10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
R       10.36.0.0/24 [120/1] via 198.51.100.1, 00:00:23, FastEthernet0/1
C       198.51.100.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       198.51.100.0/30 is directly connected, FastEthernet0/1
L       198.51.100.2/32 is directly connected, FastEthernet0/1
C       203.36.113.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       203.36.113.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
L       203.36.113.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0

R2#
R2#
```

4.2 Ping von PC1 zum Server

Der Ping vom PC1 (10.36.0.10) zum Server (203.36.113.200) funktioniert.



```
PC1
C:\>ping 203.36.113.200

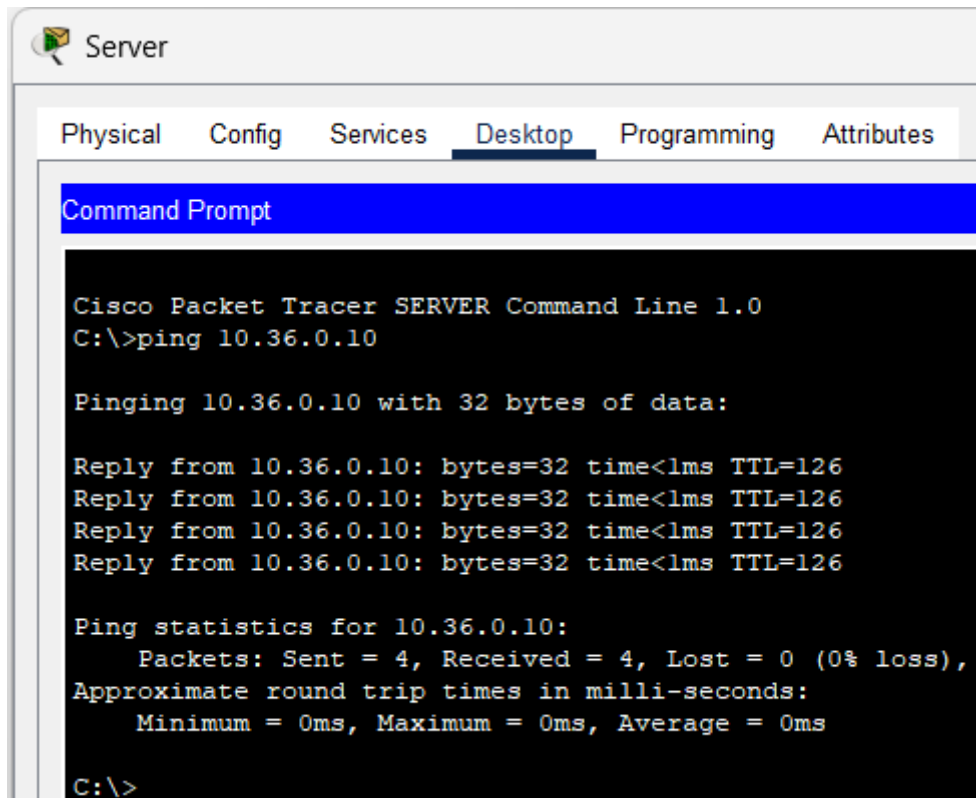
Pinging 203.36.113.200 with 32 bytes of data:

Reply from 203.36.113.200: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 203.36.113.200: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 203.36.113.200: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 203.36.113.200: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 203.36.113.200:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>
```

Der Ping vom Server (203.36.113.200) zum PC1 (10.36.0.10) funktioniert.



The screenshot shows the 'Server' window in Cisco Packet Tracer. The 'Desktop' tab is selected, and a 'Command Prompt' window is open. The command prompt shows the following output:

```
Cisco Packet Tracer SERVER Command Line 1.0
C:\>ping 10.36.0.10

Pinging 10.36.0.10 with 32 bytes of data:

Reply from 10.36.0.10: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.36.0.10: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.36.0.10: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.36.0.10: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 10.36.0.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

4.3 HTTPS-Zugriff vom PC1 zum Server

Über den Browser des PC1 wurde die IP des Servers (https://203.36.113.200) eingegeben.

Die Webseite wird erfolgreich angezeigt.

